

Comment représenter en trois dimensions l'espace que nous allons aménager, pour pouvoir y essayer nos idées sans rien construire ?

45 minutes

demi-groupe

Représenter la cour avant de la transformer

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Écris comment tu t'y prendrais pour montrer à la direction à quoi ressemblera la cour après les travaux, sans rien construire.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Modèle numérique	
Cote	
Échelle	
Groupe	
Extrusion	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : poser le sol aux bonnes dimensions

Ouvre SketchUp, supprime le personnage, choisis les unités en mètres. Dessine le sol du couloir avec l'outil Rectangle, en tapant les dimensions au clavier.

Question	Réponse
Quelles dimensions tapes-tu pour le rectangle du sol ?	
Quelle surface le logiciel affiche-t-il dans les informations sur l'entité ?	
Pourquoi taper les dimensions au clavier plutôt que de cliquer à l'écran ?	
Que se passe-t-il si tu oublies de régler les unités en mètres ?	

Activité 2 · je recherche : élever les deux murs

Le mur du bâtiment fait 12 m de long, 0,25 m d'épaisseur et 3,2 m de haut. Le mur de soutènement du fond fait 4 m de long, 0,3 m d'épaisseur et 1,3 m de haut.

Question	Réponse
Quel outil donne la hauteur à un rectangle posé au sol ?	

Calcule le volume de béton du mur de soutènement.	
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 5e séance 2	
Pourquoi grouper chaque mur avant de dessiner le suivant ?	
Ton modèle est-il à l'échelle ? Justifie.	

Activité 3 · je recherche : comparer le modèle et la photo

Place-toi dans le modèle avec l'outil Orbite, puis compare-le à la photographie du couloir projetée au tableau.

Question	Réponse
Cite trois éléments présents sur la photo et absents de ton modèle.	
Lequel de ces éléments a une influence sur la consommation d'eau du futur jardin ?	
Ajoute la haie sous forme d'un bloc de 12 m sur 0,6 m et 1,5 m de haut. Quelle est son emprise au sol ?	
À quoi sert un modèle numérique dans un projet réel ?	

Après : ce que je retiens

Pour transformer un espace, on commence par en faire un _____ à l'échelle _____.

Dans SketchUp, on dessine une surface avec l'outil _____, puis on lui donne une épaisseur avec l'outil _____.

On saisit toujours les dimensions au _____, pour obtenir la _____ exacte et non une valeur approximative.

Chaque élément est enfermé dans un _____, pour rester modifiable séparément.

Notre modèle du site avant contient : le _____ de 48 m², le mur du _____, le mur de _____ et la _____.

Le modèle sert à essayer des solutions et à vérifier les _____ avant de construire.

Je reviens sur mon hypothèse. Ton idée du début permettait-elle de mesurer ? Compare-la au modèle 3D sur ce point précis.

La question de la prochaine séance. Nous savons représenter la cour vide. Mais quelle jardinière y installer, et quelles plantes y mettre pour consommer le moins d'eau possible ?